

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela Ingeniería en Computadores
Curso: CE1104 Fundamentos de Sistemas
Computacionales

Documentación técnica strangerTEC

Estudiantes:

Mario Camilo Rodríguez Gaitán

Profesor:

Leonardo Andrés Araya Martínez

Semestre I 2026

0. Índice

0. Índice.....	2
1. Introducción.....	4
1.1. Propósito del documento.....	4
1.2. Descripción del proyecto.....	4
1.3 Objetivos y Alcance.....	4
2. Descripción General del Sistema.....	5
2.1. Perspectiva del Producto.....	5
2.2. Funcionalidades principales.....	5
2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias.....	5
3. Requisitos del Sistema.....	7
3.1. Requisitos Funcionales.....	7
3.2. Requisitos No Funcionales.....	7
4. Diseño de la Solución.....	8
4.1. Diagrama de Flujo y Secuencia.....	9
4.2. Decisiones de Diseño y Justificación.....	9
5. Implementación y Validación de Calidad.....	11
5.1. Estructura del repositorio.....	11
5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución.....	11
5.3. Estrategias y Casos de Prueba.....	12
5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados.....	12
6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial.....	14
6.1. Herramientas de IA utilizadas.....	14
6.2. Herramientas de IA utilizadas.....	14

6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría.....	15 7.
Conclusión.....	16 8.
Bibliografía.....	17



1. Introducción

StrangerTEC es un juego de transmisión de código morse inspirado en la pared de luces de Joyce en la primera temporada de Stranger Things.

1.1. Propósito del documento

El presente documento describe la arquitectura, diseño e implementación del proyecto strangerTEC, destinado a los evaluadores y desarrolladores de código abierto.

1.2. Descripción del proyecto

StrangerTEC es un juego de turnos diseñado con Arduino UNO y una interfaz gráfica hecha con tkinter y módulos básicos de python, con el fin de poner en práctica los conocimientos aprendidos en la clase de fundamentos de sistemas computacionales.

1.3 Objetivos y Alcance

Crear un juego transmisión de mensajes en morse y en la matriz de LEDs de la maqueta con dos modos de juego.

2. Descripción General del Sistema

Esta sección ofrece una visión de alto nivel del sistema: sus características generales, las restricciones bajo las cuales opera y los supuestos que guiaron su diseño.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema depende de una maqueta compuesta por un Arduino, LEDs, y un buzzer.

2.2. Funcionalidades principales

- Transmisión de mensaje: Crear un puente de comunicación entre la interfaz gráfica y el Arduino que utilice la maqueta como entrada y salida de datos.
- Jugabilidad: Diseñar dos modos de juego multijugador que determinen al ganador en base a la certeza de la frase transmitida.

2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias

- Python: El sistema debe tener instalado Python 3.
- Arduino y maqueta: Se requiere el hardware para la entrada y salida de datos.
- Fuente de Stranger Things: Instalar la fuente Benguiat en la computadora antes de ejecutar el proyecto.

Supuestos:

- Ejecución: Los usuarios finales pueden recorrer el sistema de carpetas del proyecto y pueden ejecutar el archivo principal de Python del Proyecto.
- Interacción: Saben interpretar código morse.

Dependencias:

- Pillow: Última versión del módulo Pillow.
- PySerial: Última versión del módulo PySerial.

3. Requisitos del Sistema

Esta sección documenta de forma estructurada todos los requisitos que el sistema debe cumplir.

3.1. Requisitos Funcionales

RF-001	Identificación y escritura de Morse	Alta	Distinguir entre señal según su duración.
RF-002	Establecer comunicación entre la computadora y el Arduino	Alta	Usar el puente Serial del Arduino para transmitir los mensajes y elaborar un protocolo de lectura y escritura.
RF-003	Elaborar sistema de turnos	Baja	Alternar entre jugadores, evaluar puntajes, y coordinar los turnos con el sistema de comunicación con el Arduino.

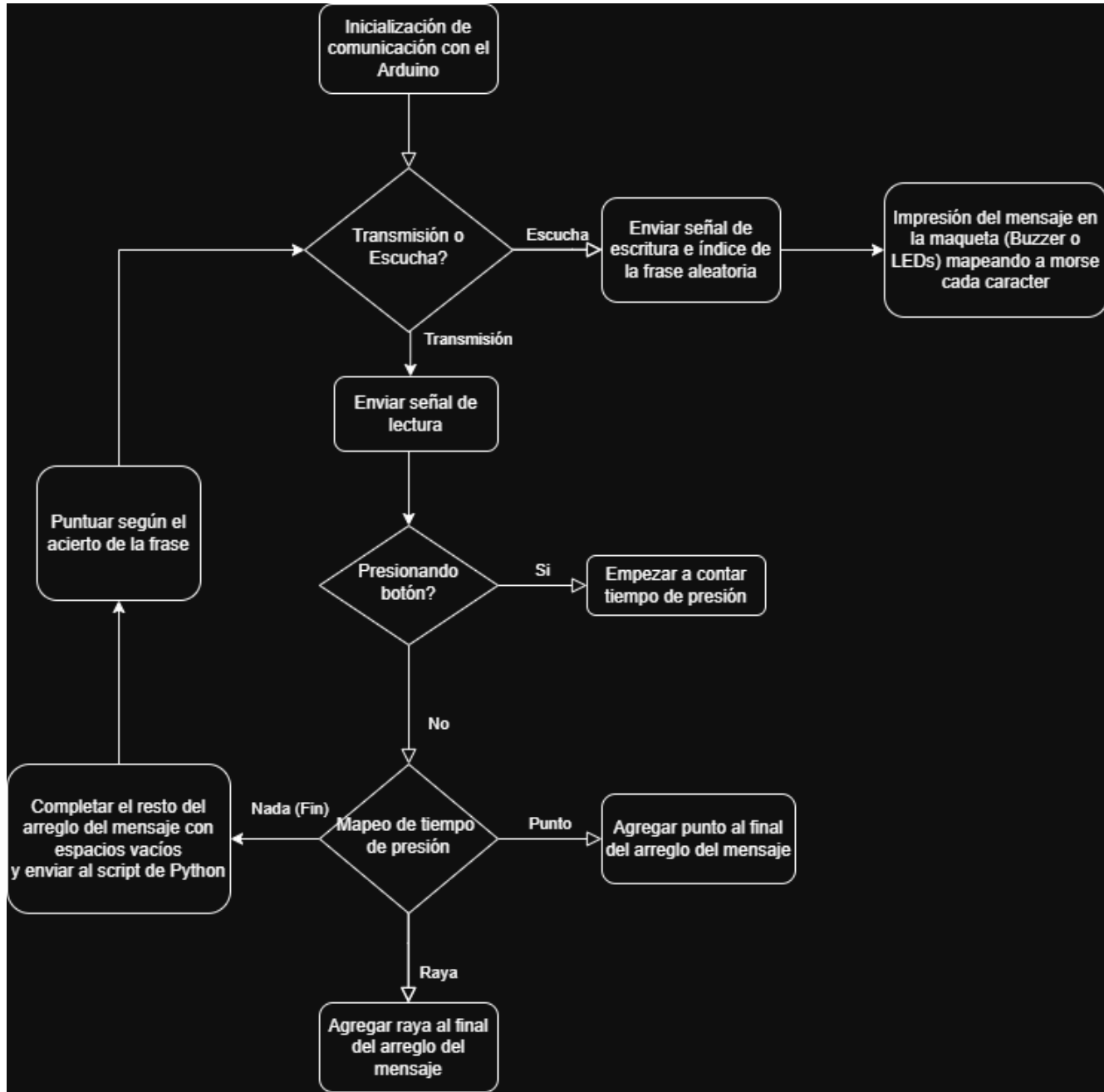
3.2. Requisitos No Funcionales

RNF-001	Estética	Temática de Stranger Things	Usar la fuente, imágenes, y paleta de colores de la serie.
RNF-002	Documentación	Mantener código ordenado y limpio.	Uso de comentarios claros y nombres de variables descriptivos.
RNF-003	Usabilidad	La jugabilidad debe ser intuitiva para los usuarios.	Asignación de nombres descriptivos a los botones.

4. Diseño de la Solución

Se diseñó una solución basada en los requisitos y objetivos con ayuda de la documentación de tkinter y buenas prácticas de programación.

4.1. Diagrama de Flujo y Secuencia



4.5. Decisiones de Diseño y Justificación

Motor gráfico	Tkinter	Tkinter	Requisito del proyecto.
---------------	---------	---------	-------------------------

5. Implementación y Validación de Calidad

El proyecto está separado con la finalidad de mantener una estructura clara para facilitar su mantenimiento o continuo desarrollo.

5.1. Estructura del repositorio

Se divide en el archivo de la interfaz gráfica, la carpeta del del Arduino y la carpeta multimedia. Se separaron los archivos para hacer claro dónde encontrar cada categoría del proyecto. Se tomaron en cuenta cada transición entre los estados del programa antes de programarlos para asegurarse de evitar cualquier vacío en la lógica.

```
/assets/ -multimedia  
__main__.py - script de la UI  
strangerTEC.ino - script del Arduino
```

5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución

Lista los prerequisites de software necesarios para ejecutar el proyecto en un entorno local de desarrollo. Además, se proporcionan instrucciones paso a paso para que cualquier persona pueda ejecutar el proyecto desde cero. Incluye comandos exactos. Ejemplo:

- Entorno:
 - Sistema Operativo: Windows 10
 - Lenguaje: Python 3.13.13

- Guía de instalación y ejecución:

```
○ # 1. Clonar el repositorio  
git clone https://github.com/Marioriatto/strangerTEC.git# 2.  
Instalar dependencias pip install -r requirements.txt]# 3. Instalar la  
fuente Benguiat ./Benguiat Bold.otf# 4. Ejecutar __main__.py
```

5.3. Estrategias y Casos de Prueba

- Estrategias de pruebas:

Pruebas Unitarias	Verificación de funciones y métodos individuales de forma aislada.	print() y Serial.println();	>= 70% del código
Pruebas Funcionales (E2E)	Validación del comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final.	Morse Tester	Casos de uso principales

- Casos de prueba:

CP-00 1	Transmisión simple	1. Abrir app 2. Seleccionar Transmisión simple 3. Escribir frase y clic en 'Confirmar'	Se evalúa la precisión de la frase escrita.	✓ Pasó	✓ Pasó
CP-00 2	Escucha y transmisión	1. Abrir app 2. Seleccionar Transmisión y escucha 3. Escuchar la frase	El buzzer transmite la frase en morse correctamente.	✓ Pasó	✓ Pasó

6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial y herramientas

Principio de Transparencia Académica

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial en proyectos académicos requiere declaración explícita y responsable. Esta sección documenta de forma honesta cómo, cuándo y para qué se utilizaron herramientas de IA en el desarrollo de este proyecto, siguiendo los principios de integridad académica

6.1. Herramientas de IA utilizadas

Lista todas las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo. Sé específico con el nombre, versión (si aplica) y propósito.

Ejemplo:

Gemini 3 Flash	Modelo de lenguaje (LLM)	Abril 2026	Consulta de parámetros, tipos de retorno, y limitaciones de funciones de Serial.
Gemini Nano Banana 2	Generación de imágenes	Abril 2026	Generación y retoque del fondo.

6.2. Descripción del Uso de Inteligencia Artificial

Se debe indicar en qué apartado específico se utilizó:

- Generación de multimedia del fondos.
- Investigación y resolución de problemas de implementación en funciones de Serial y Arduino (Problemas leyendo el último byte usando Serial.read(), y parámetros para shiftOut() sin usar latch).

6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD

Los suscritos, integrantes del equipo de trabajo del proyecto "pokeTEC", declaramos que:

1. El diseño, análisis, desarrollo y conclusiones del presente proyecto son resultado de nuestro trabajo intelectual y esfuerzo como equipo.
2. Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron utilizadas exclusivamente como apoyo en tareas específicas descritas en este capítulo, no como sustituto de nuestro trabajo.
3. Todo el contenido generado por IA fue revisado, comprendido, validado y, cuando fue necesario, corregido por los integrantes del equipo.
4. Asumimos plena responsabilidad académica sobre el contenido total de este proyecto y su documentación.
5. El uso de IA se realizó conforme a las políticas de la institución educativa y los lineamientos del docente responsable.

7.Conclusiones

Trabajar con Arduino requiere mucho tiempo y delicadeza. La eficiencia del código depende totalmente de la organización de los pines en la maqueta, el trato que se le da a los componentes, y el estado en el que se encuentran.

Muchos jumpers se averiaron a causa de la mala organización en la protoboard donde se aglomeraron todos en muy poco espacio causando que se atrofiaron. La gran cantidad de LEDs redujo el campo libre para organizar el resto de componentes complicando aún más la situación.

8. Bibliografía

[1] IEEE, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998, IEEE Computer Society, New York, NY, USA, 1998. doi: 10.1109/IEEESTD.1998.88286

[2] ISO/IEC, *Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models*, ISO/IEC 25010:2011, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2011.

[3] IEEE, *IEEE Standard for Information Technology — Systems Design — Software Design Descriptions*, IEEE Std 1016-2009, IEEE Computer Society, New York, NY, USA, 2009. doi: 10.1109/IEEESTD.2009.5167255

[4] *Python 3.x Standard Library* [docs.python.org](https://docs.python.org/3/)

[5] Tkinter (Interface Wrapper): <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

[6] Pillow (PIL Fork) Documentation: <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/>

[7] ISO/IEC/IEEE, *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686

[8] M. Nygard, *Architecture Decision Records (ADRs)*, ThoughtWorks Technology Radar, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://adr.github.io>